

脳波を用いた歩行の創造性に及ぼす影響評価

Evaluation of the Effects of Walking on Creativity Using EEG

指導教員 高橋 聖 教授

2113 林 豪杰

1. まえがき

近年、情報技術の進展やグローバル化により、知識やアイデアが経済活動の中心的資源となる知識経済化が進展している。知的経済化の進展に伴い、単なる知識の蓄積ではなく、知識を柔軟に活用し、新たな価値を生み出すことが個人や組織の競争力を向上させる一因として、職場における創造性が強く求められている。しかし、長時間におよぶ集中作業をはじめとして、高い認知負荷を要求する現在の職場環境では、創造性の低下を引き起こす可能性が指摘されている¹⁾。この問題に対し、現在の職場環境をはじめとする認知負荷環境下における創造性の回復や向上を目的とした介入手法の検討が行われてきた。その一例として、先行研究により、歩行による介入が思考の流動性や発想の柔軟性を向上させる効果が認められている²⁾。そのため、認知負荷環境下において創造性低下を検出することができれば、歩行などの介入を促すことができ、日常的な創造性の回復や向上が期待できる。そのため、創造性の状態を把握し、低下が生じたタイミングで介入を促すためには、創造性の状態を客観的に評価する指標が必要となる。しかし、先行研究の多くは主観的評価や自己報告に基づいており、脳活動を始めた生理学的な指標を用いた客観的評価は十分に行われていない。加えて、歩行による介入が創造性の神経基盤に及ぼす影響は明らかでない。

そこで本研究では、創造性を評価するための客観的指標を構築することを目的として、脳波（以下、EEG）を用いることで歩行が創造性の神経基盤に及ぼす影響を明らかにする。

2. 本論

2.1 実験方法

本稿では、大学生 22 名（男性 21 名、女性 1 名、平均年齢 22 ± 1 歳）を対象に図 1 に示す実験モデルによる実験を実施した。実験では、認知負荷環境下における創造性に対する歩行の効果を検証するため、対象条件を座位とした。EEG の測定には図 2 に示す Unicorn Hybrid Black (g.tec medical engineering GmbH) を用い、サンプリング周波数 250Hz で計測を実施した。電極は国際 10–20 法に基づき、図 3 に示す Fz, C3, Cz, C4, Pz, PO3, Oz, PO4 の 8 チャンネルを配置した。

図 1 に示す実験デザインにおいて、被験者には安静課題中、ディスプレイ上に提示された十字画像を注視するよう指示した。認知課題では、文章読解課題を実施させることで、長時間の作業や学習に伴う疲労状態を模擬した。

Alternate Uses Test（以下、AUT）は、提示された語から本来の用途とは異なる使用法をできる限り多く発想することが求められる創造性課題であり、本研究では創造性の評価に使用する。本研究における AUT 課題は、例題 2 問と本題 2 問から構成され、1 課題あたり 3 分間の回答時間を設定した。被験者の課題形式への慣れによる影響を軽減するため、例題は本題に先立って実施した。また、発散的思考の多様性を適切に評価できるよう配慮し、出題語は複数カテゴリから選定した。出題語については、「生活用品」「スポーツ用品」「文房具」の 3 カテゴリに分類し、各課題に均等に割り当てた。

介入課題における歩行条件では、被験者は大学構内に設定された平坦なルートを通常歩行速度で 6 分間歩行した。この間、電極位置や接触状態が変化することを避けるため、EEG 装置は継続的に装着された。座位条件では、被験者に着席状態で 6 分間、ディスプレイに表示された十字画像を注視させ、身体

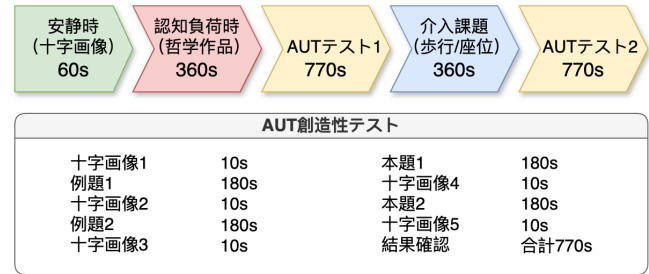


図 1 実験モデル



図 2 EEG 測定装置

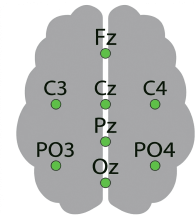


図 3 電極配置

動きを極力抑えるように指示した。

2.2 前処理

取得データに対して、1~60Hz の帯域通過フィルタを適用し、EEG 信号の有効成分を抽出した。また、日本国内の電源周波数に起因するノイズを除去するために、50Hz のノッチフィルタを併用した。有効成分を抽出した脳信号に対し、Independent Component Analysis（以下、ICA）を用いて眼球運動に起因するアーチファクトの除去を行った。ICA 処理には Python ライブラリである MNE-Python を使用し、EEG 信号を複数の独立成分に分解した。各成分の評価は目視で行い、時系列波形における急峻な振幅変化やトポグラフィー図において前頭部の単極性の強い分布を示すなど、先行研究において瞬目アーチファクトの特徴として報告されている反応を示す成分を除去した³⁾。

2.3 分析手法

本研究では、AUT 本題 1（390~570 秒）および本題 2（580~760 秒）の 2 区間を分析対象とした。AUT テストの分析では、国際的に広く用いられている評価指標のうち、流暢性（Fluency）および柔軟性（Flexibility）の 2 項目に着目し、創造性スコアを算出した。流暢性は各課題に対する回答の総数を指し、現実的で重複のない回答に対して 1 点を付与した。柔軟性は、同一カテゴリ内の複数回答に対して最初の回答のみを加点対象として算出し、発散的思考の多様性を適切に評価できるよう配慮した。本題 1 および本題 2 における各得点を合算した総合スコアについて、歩行条件および座位条件それぞれにおける介入前後差を算出し、この差分に対して Shapiro–Wilk 検定（有意水準 5%）を行い、正規性を確認した結果、正規性が認められた。そのため、介入前後の総合スコアについて、対応のある片側 t 検定（有意水準 5%）を用いて統計解析を実施した。この際、帰無仮説を H_0 : 創造性スコアは介入前後で等しい、対立仮説を H_1 : 介入後のスコアが介入前より高いと設定した。さらに、効果量として Cohen's d を算出した。

前処理後の EEG データの分析では、歩行による介入が創造性の神経基盤に及ぼす影響を明らかにするため、歩行条件および座位条件における介入前後の EEG 活動を比較した。各チャンネルに対し、Welch 法を用いてパワースペクトル密度（PSD）

を推定し、Band Power（以下、BP）を算出した。ここで、解析対象とする帯域は θ 波（4–7Hz）および α 波（8–13Hz）として、面積積分を行った。本研究では θ/α 比に着目する。この指標の歩行条件および座位条件における介入前後差を算出し、差分に対して Shapiro–Wilk 検定（有意水準 5 %）を適用して確認した結果、正規性が棄却されるチャンネルが多数となった。そのため、介入前後の θ/α 比の差分について、片側の Wilcoxon の符号付き順位検定（有意水準 5 %）を用いて統計解析を実施した。この際、帰無仮説を H_0 : θ/α 比は介入前後で等しい、対立仮説を H_1 : 介入後の θ/α 比が介入前より高いと設定した。さらに、 θ/α 比の変化量に基づき Cohen's d を算出した。

2.4 AUT スコアの分析結果

歩行条件および座位条件における AUT スコアの分布を図 4 に示す。図 4 では、歩行条件において歩行後に AUT スコアの中央値が 11 点から 14 点へ上昇し、分布全体が上方へ移動していることが確認できる。また、被験者 22 名中 17 名（77%）が歩行後にスコアの増加を示し、多くの被験者で増加傾向が見られた。一方、座位条件では介入前後における AUT スコアの中央値に変化は認められず、いずれも 13 点前後であった。分布についても顕著な変化は確認されず、被験者ごとの変化方向は一定ではなかった。また、 t 検定の結果、歩行条件では AUT スコアが歩行後に有意に高くなり、 $t(22) = 4.11, p = 0.0003, d = 0.88$ となった。一方、座位条件では有意な差は認められず、 $t(22) = -0.05, p = 0.5178, d = -0.01$ となった。これらの結果より、歩行は AUT 課題における創造的発想を促進する可能性が示唆される。

2.5 EEG データの分析結果

歩行条件および座位条件における各チャンネルの θ/α 比率の分布を図 5 に示す。図 5 では、歩行条件において Pz および PO3 チャンネルで歩行後に θ/α 比率の中央値が上昇していることが確認できる。一方、座位条件では多くのチャンネルにおいて介入前後で中央値に顕著な変化は認められなかった。また、Wilcoxon の符号付き順位検定の結果、歩行条件では Pz チャンネルにおいて θ/α 比率が歩行後に有意に増加し、 $p = 0.0164, d = 0.342$ となった。同様に、PO3 チャンネルにおいても有意な増加が認められ、 $p = 0.0317, d = 0.269$ となった。一方、座位条件ではいずれのチャンネルにおいても有意な変化は認められず、効果量は $d = -0.321 \sim 0.096$ の範囲であった。

以上の結果より、歩行条件において Pz および PO3 チャンネルを中心に θ/α 比率が上昇したことが示された。加えて、AUT スコアの結果では、歩行条件にて創造的思考の促進が示唆される結果となった。このことから、歩行が創造的思考の促進に効果的であり、その神経基盤として Pz や PO3 チャンネルをはじめとする頭頂–後頭領域における θ/α 比率が機能している可能性が示唆される。

ここで、創造的思考の神経基盤は、各周波数帯域が担う機能的役割に基づいて解釈されることが一般的である。特に、頭頂–後頭領域における θ 帯域は発散的思考やワーキングメモリ負荷の増大に伴い発生し、認知資源の調整や内部情報の操作に関連する帯域である。一方、 α 帯域活動は外部刺激入力の抑制や注意制御に関連し、内的思考が優位となる認知状態において増大する⁴⁾。このことから、本研究で用いた θ/α 比率は、内部情報の操作を反映する θ 活動と外部刺激処理の制御に関与する α 活動との相対的な関係を表現する指標であるといえる。よって、本研究にて確認された歩行時における頭頂–後頭領域の θ/α 比率の増加は、歩行によって外部刺激への過度な依存が抑制され、内部情報処理に認知資源が配分された状態を反映していると考えられ、結果として AUT スコアの上昇が見られたといえる。これは先行研究にて、創造的思考の発散には内部

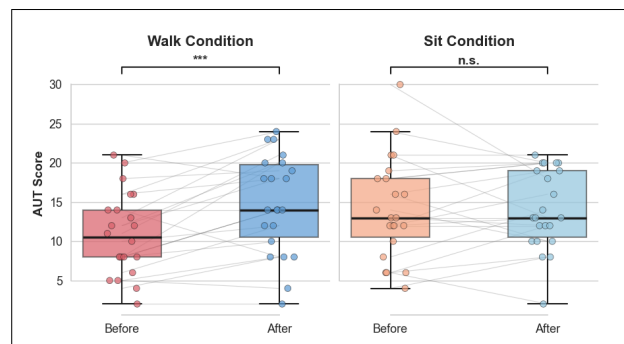


図 4 AUT スコアの分布

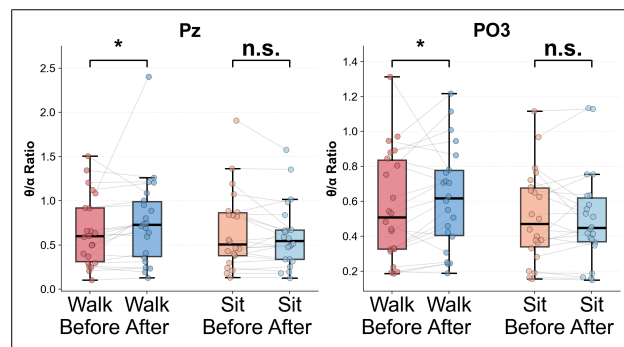


図 5 θ/α 比率の分布

連想に加えて、それを支える注意制御および認知資源配分が不可欠であると述べられている内容と一致する⁵⁾。このことから、本研究で用いた θ/α 比率が創造的状態の評価に有効といえる。

しかし、本研究における解析は歩行前後の AUT 全体の脳活動に着目しており、詳細な時間的変化を明らかにしていない。時間的変化を明らかにすることは、創造的状態のモニタリングに際し、創造性低下時の検出に必須である。そのため、今後の研究として、本研究で用いた指標を基に、創造性状態の時間的変化を明らかにする必要がある。

3. あとがき

本稿では、創造性を評価するための客観的指標の構築を目的として、創造性を示す指標である AUT スコアおよび EEG 解析を用いた評価を行った。その結果、歩行による介入効果として創造的思考の促進が確認され、それに伴う神経基盤として頭頂–後頭領域における θ/α 比率との関連が示唆された。今後は、本稿で用いた指標を基に、創造性状態の時間的推移に着目した解析を行うことで、創造性の変動過程や低下の兆候を捉える手法へと発展させることが考えられる。

参考文献

- 1) C.S.Rodet, "Does Cognitive Load Affect Creativity? An Experiment Using a Divergent Thinking Task," Econ. Lett., vol. 220, p. 110849, 2022.
- 2) M.Oppezzo and D.L.Schwartz, "Give Your Ideas Some Legs:The positive effect of walking on creative thinking," J. Exp. Psychol., vol. 40, no. 4, pp. 1142–1152, 2014.
- 3) T.-P. Jung et al., "Removing electroencephalographic artifacts by blind source separation," *Psychophysiology*, vol. 37, no. 2, pp. 163–178, 2000.
- 4) A.Fink and M.Benedek, "EEG alpha power and creative ideation," Neurosci. Biobehav. Rev., vol. 44, pp. 111–123, 2014.
- 5) Beaty, R. E., Seli, P., & Schacter, D. L., Network neuroscience of creative cognition, Curr. Opin. Behav. Sci., 27, 22–30, 2019.